UsahaCerdas

Aplikasi kasir & manajemen keuangan UMKM — dokumentasi fitur, arsitektur, basis data, dan batasan sistem

4.1 Fitur Utama

1. Login dan Hak Akses

- Akun Pemilik dibuat saat pertama kali aplikasi dibuka.
- Login memakai username dan kata sandi.
- Ada dua peran:
  - **Pemilik:** bisa membuka semua menu.
  - **Staf:** hanya bisa membuka Kasir, Produk (lihat saja), Riwayat, dan Pengaturan kata sandi sendiri.
- Calon staf bisa membuat akun sendiri, tetapi akun baru aktif setelah disetujui Pemilik.
- Pemilik bisa menambah, menonaktifkan, dan mengubah peran pengguna.

2. Dashboard

- Kartu ringkasan: omzet hari ini, jumlah transaksi, keuntungan, dan total produk. Setiap kartu punya grafik kecil (sparkline).
- Grafik interaktif dengan pilihan omzet, keuntungan, atau jumlah transaksi, untuk 7 atau 30 hari. Grafik juga menampilkan periode sebelumnya sebagai pembanding.
- Daftar transaksi terbaru, produk terlaris, dan peringatan stok menipis.

3. Manajemen Produk

- Tambah, ubah, dan hapus produk: nama, kategori, barcode, harga jual, harga modal, dan stok.
- Pencarian dan filter berdasarkan kategori.
- **Restok:** menambah atau mengoreksi stok disertai catatan.
- **Riwayat stok** setiap produk: stok awal, restok, koreksi, terjual, dan dibatalkan.

4. Kasir (POS)

- Pilih produk dengan klik, pencarian, atau scan barcode.
- Keranjang dengan jumlah yang tidak bisa melebihi stok.
- Diskon dalam Rupiah.
- Metode bayar Tunai, QRIS, atau Transfer. Untuk Tunai tersedia tombol uang cepat dan kembalian dihitung otomatis.
- Struk transaksi bisa dicetak.

5. Riwayat Transaksi

- Daftar transaksi dengan filter tanggal dan rincian setiap transaksi.
- Cetak ulang struk.
- Pemilik bisa membatalkan transaksi; stok otomatis dikembalikan dan datanya tetap tersimpan.

6. Pengeluaran

- Mencatat biaya operasional per kategori dan tanggal.

7. Laporan Keuangan

- Isinya: omzet, HPP (modal), laba kotor, pengeluaran, dan laba bersih untuk rentang tanggal yang dipilih.
- Ada rekap per metode bayar dan per produk.
- Laporan bisa diekspor ke CSV (Excel).

8. Pengaturan Toko

- Nama, alamat, telepon, catatan kaki struk, dan logo toko.
- Ganti kata sandi.

9. Fitur Pendukung

- Mode gelap/terang.
- Tampilan responsif untuk HP, dengan navigasi bawah dan keranjang model sheet.
- Pemilih tanggal berbentuk kalender.
- Command palette (Ctrl+K).
- Shortcut keyboard: F2 untuk cari produk, F4 untuk bayar, F9 untuk selesaikan transaksi, Esc untuk menutup.
- Layar loading.
- Asisten bantuan "Rudi" untuk tanya-jawab cara memakai aplikasi.

5.1 Stack Teknologi & Framework

Lapisan	Teknologi
Frontend	HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript (ES6+), Google Fonts Inter, ikon SVG inline
Backend	Node.js (modul `http` bawaan), modul Crypto (scrypt & SHA-256)
Basis data	PostgreSQL, driver `pg` v8.23.1
Hosting	Server lokal Node.js (localhost:3000), bisa diakses HP di jaringan Wi-Fi yang sama; siap dipindah ke VPS
Lisensi pihak ketiga	`pg` (MIT), font Inter (SIL Open Font License)

5.2 Arsitektur Sistem

UsahaCerdas memakai **arsitektur client–server tiga lapis**:

1. Lapisan Presentasi (Frontend)

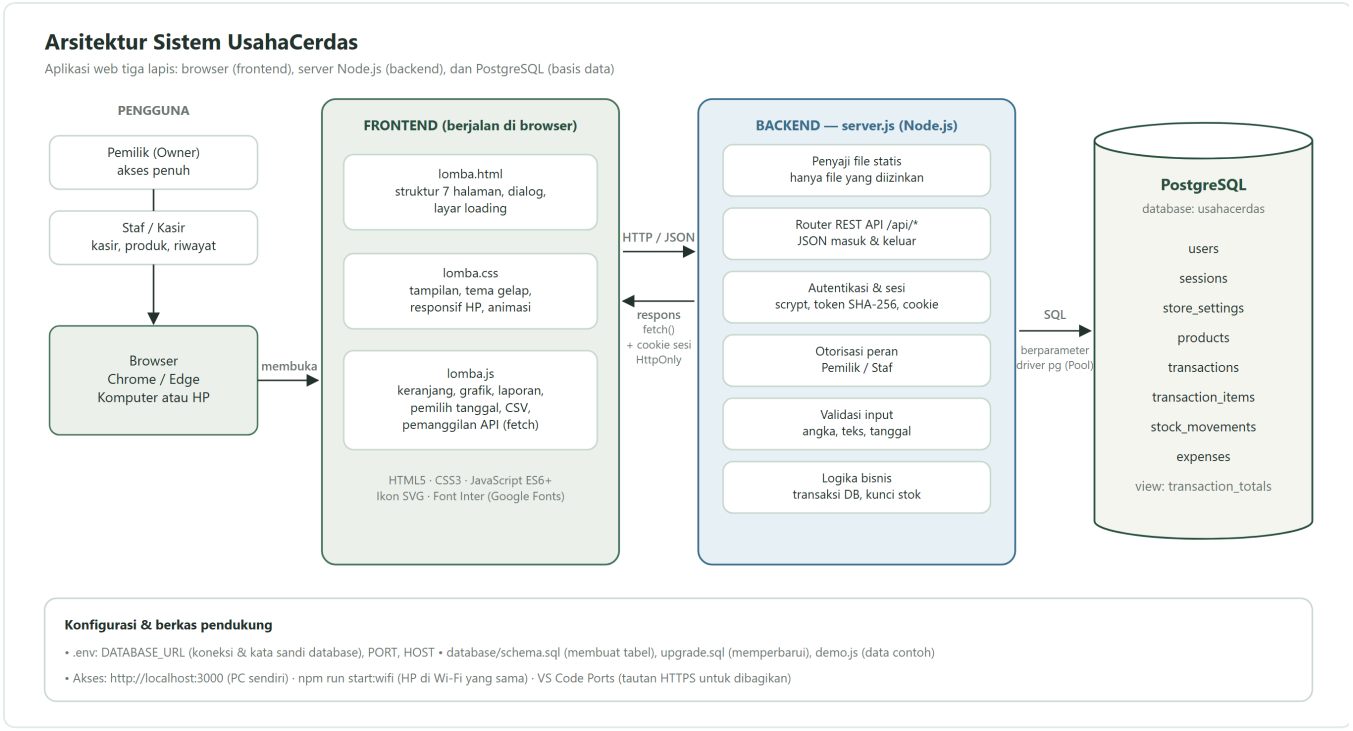
- Single Page Application yang terdiri dari `lomba.html`, `lomba.css`, dan `lomba.js`.
- Berjalan di browser komputer maupun HP.
- Perpindahan halaman memakai hash routing (#dashboard, #cashier, dan seterusnya) tanpa memuat ulang halaman.
- Frontend berkomunikasi dengan server melalui `fetch()` dalam format JSON.

2. Lapisan Aplikasi (Backend)

- `server.js` memakai modul `http` bawaan Node.js, tanpa framework.
- Tugasnya:
  - Menyajikan file statis, hanya file yang diizinkan.
  - Menyediakan REST API di `/api/*`.
  - Autentikasi: kata sandi di-hash dengan scrypt, dan token sesi disimpan sebagai hash SHA-256 dalam cookie HttpOnly.
  - Memeriksa hak akses Pemilik dan Staf.
  - Memvalidasi input dan menjalankan logika bisnis.
- Data sensitif seperti harga modal, keuntungan, dan pengeluaran tidak dikirim ke akun Staf.

3. Lapisan Data (Database)

- PostgreSQL, diakses lewat driver `pg` (connection pool).
- Semua query memakai parameter, sehingga aman dari SQL injection.

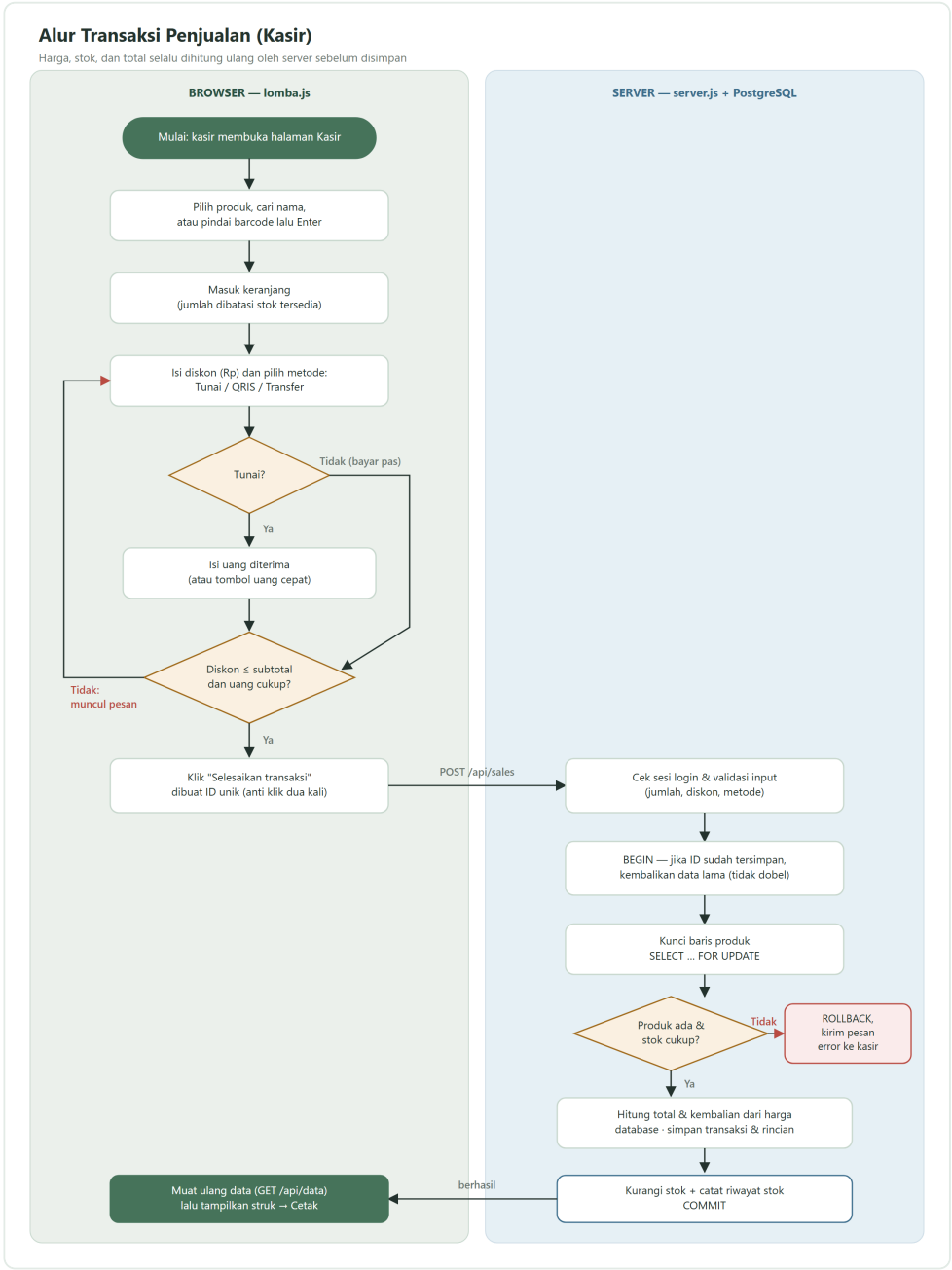


Gambar 1. Arsitektur sistem UsahaCerdas

Alur transaksi penjualan

1. Kasir mengirim keranjang ke `POST /api/sales` beserta ID unik.
2. Server memulai transaksi database (BEGIN) dan mengunci baris produk (`SELECT … FOR UPDATE`).
3. Server memeriksa stok, lalu menghitung ulang total dari harga di database.
4. Server menyimpan transaksi dan rinciannya, mengurangi stok, dan mencatat riwayat stok.
5. Server menjalankan COMMIT.
6. Browser memuat ulang data dan menampilkan struk.

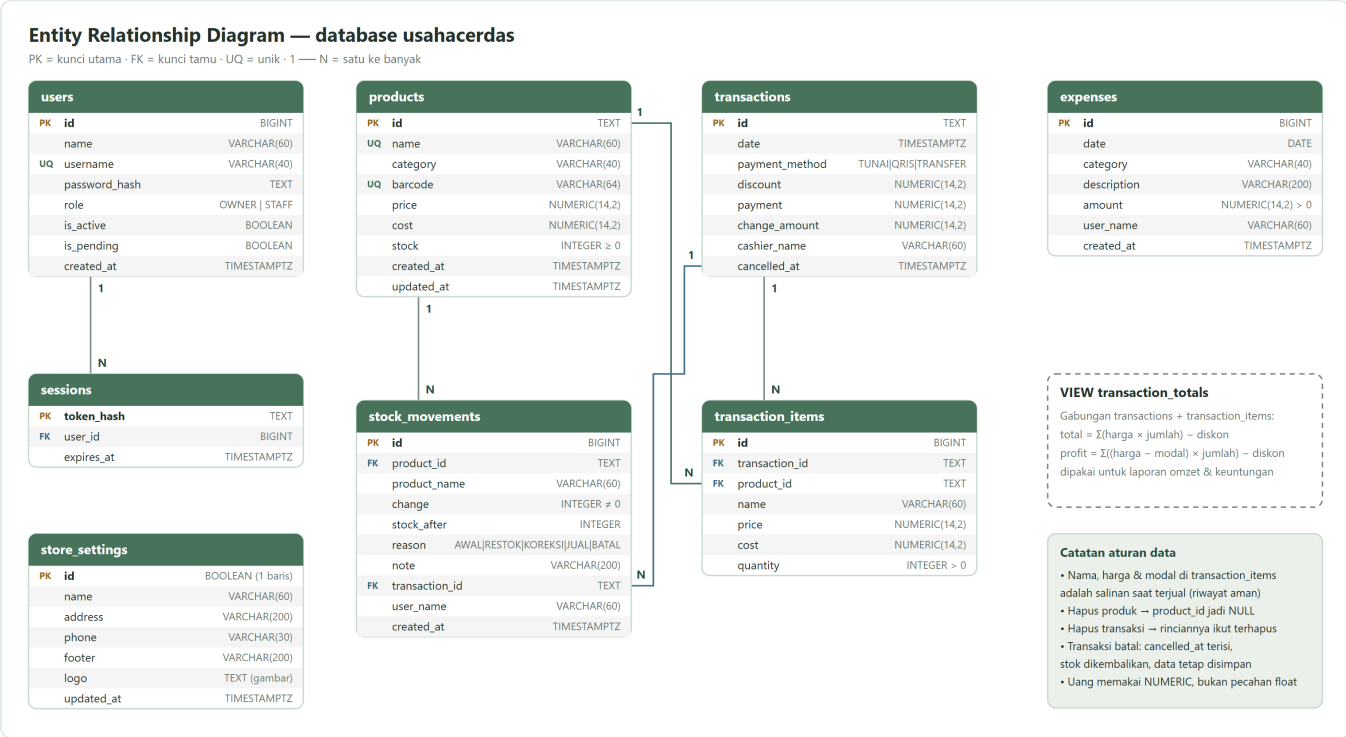
> Jika ada yang gagal, semua langkah dibatalkan (ROLLBACK). ID unik mencegah transaksi tercatat dua kali.



Gambar 2. Alur transaksi penjualan di kasir

5.3 Skema Basis Data (ERD)

Database `usahacerdas` memiliki 8 tabel dan 1 view.



Gambar 3. Entity Relationship Diagram database usahacerdas

Tabel	Fungsi	Kolom utama
users	Akun pengguna	id (PK), name, username (unik), password_hash, role (OWNER/STAFF), is_active, is_pending
sessions	Sesi login	token_hash (PK), user_id (FK → users), expires_at
store_settings	Profil toko (1 baris)	name, address, phone, footer, logo
products	Data produk	id (PK), name (unik), category, barcode (unik), price, cost, stock ≥ 0
transactions	Header penjualan	id (PK), date, payment_method, discount, payment, change_amount, cashier_name, cancelled_at
transaction_items	Rincian penjualan	id (PK), transaction_id (FK), product_id (FK), name, price, cost, quantity > 0
stock_movements	Riwayat stok	id (PK), product_id (FK), change, stock_after, reason (AWAL/RESTOK/KOREKSI/JUAL/BATAL), transaction_id (FK), user_name
expenses	Pengeluaran	id (PK), date, category, description, amount > 0

Relasi

- users 1–N sessions. Jika user dihapus, sesinya ikut terhapus.
- transactions 1–N transaction_items. Jika transaksi dihapus, rinciannya ikut terhapus.
- products 1–N transaction_items. Jika produk dihapus, product_id menjadi NULL dan riwayat penjualan tetap ada.

- products 1–N stock_movements.
- transactions 1–N stock_movements.
- expenses dan store_settings berdiri sendiri.
- **View** `transaction_totals` menghitung total dan keuntungan setiap transaksi. Dari view ini laporan omzet dan laba dibuat.

6. Batasan Sistem Aplikasi

1. Hanya untuk **satu toko**; belum mendukung banyak cabang.
2. **QRIS dan Transfer hanya dicatat**, belum terhubung ke payment gateway.
3. Pembatalan transaksi hanya untuk **seluruh transaksi**; belum ada retur sebagian.
4. **Belum ada pajak (PPN)** dan belum ada data pelanggan, membership, supplier, atau pembelian ke supplier.
5. **Belum ada reset kata sandi lewat email.** Jika Pemilik lupa kata sandi, harus direset langsung di database.
6. Batas stok menipis masih **tetap (5)** dan tidak bisa diatur per produk.
7. Asisten "Rudi" adalah **bot berbasis kata kunci**, bukan AI dan bukan CS manusia.
8. Aplikasi **harus online ke server**; belum ada mode offline.
9. Saat ini berjalan di **server lokal (HTTP)**. Akses dari HP hanya lewat Wi-Fi yang sama dan belum terenkripsi HTTPS; untuk publik perlu di-deploy ke VPS dengan HTTPS.
10. Laporan dihitung di browser, jadi cocok untuk data UMKM skala kecil–menengah.
11. Hanya mendukung Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.
12. Foto produk belum didukung.
13. Belum diuji pada printer thermal dan belum ada pengujian otomatis (automated testing).